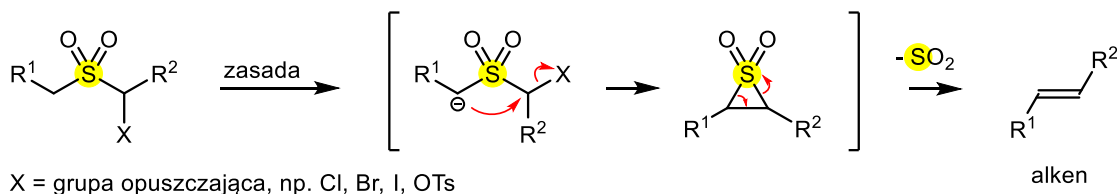


Synteza organiczna z wykorzystaniem związków siarki

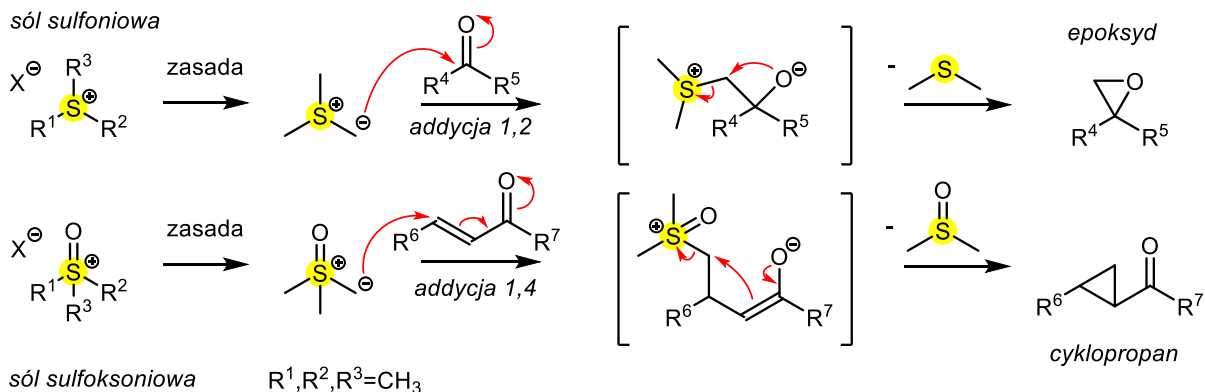
Choć związki siarki kojarzą się zwykle z nieprzyjemnym zapachem, niezrażeni tym chemicy od lat wykorzystują je do przeprowadzania transformacji w syntezie organicznej. W poniższym zadaniu przedstawione zostały dwa typy przekształceń o mechanizmie nukleofilowym, w których uczestniczą związki siarkoorganiczne.

Reakcja Ramberga-Bäcklunda

Reakcja ta przekształca sulfony zawierające grupę opuszczającą w alkeny, a związkami pośrednimi są ditlenki tiiranu. Choć brzmi to skomplikowanie, mechanizm ten obejmuje dobrze znane podstawienie typu S_N2 na atomie węgla, a następnie ekstruzję dwutlenku siarki z trójcłonowego pierścienia (przebiegającą nawet w ujemnych temperaturach).

**Reakcje ylidów sulfoniowych i sulfoksoniowych**

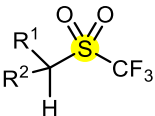
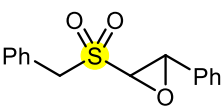
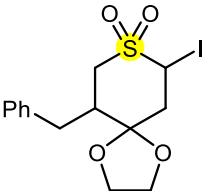
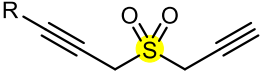
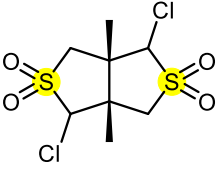
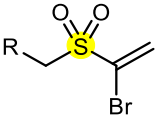
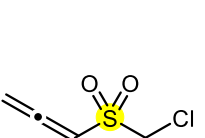
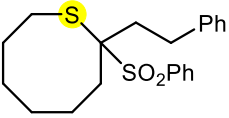
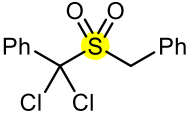
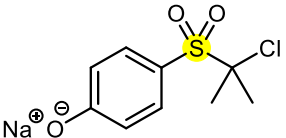
Sole sulfoniowe i sulfoksoniowe są produktami alkilowania organicznych siarczków i sulfotlenków. Ich szczególną cechą jest stabilizacja karboanionu na sąsiadującym atomie węgla, oraz reagowanie, w reakcjach podstawienia nukleofilowego typu S_N2, w charakterze grup opuszczających. Jedna grupa funkcyjna pełni zatem dwie role, co pozwala realizować unikalne przekształcenia.

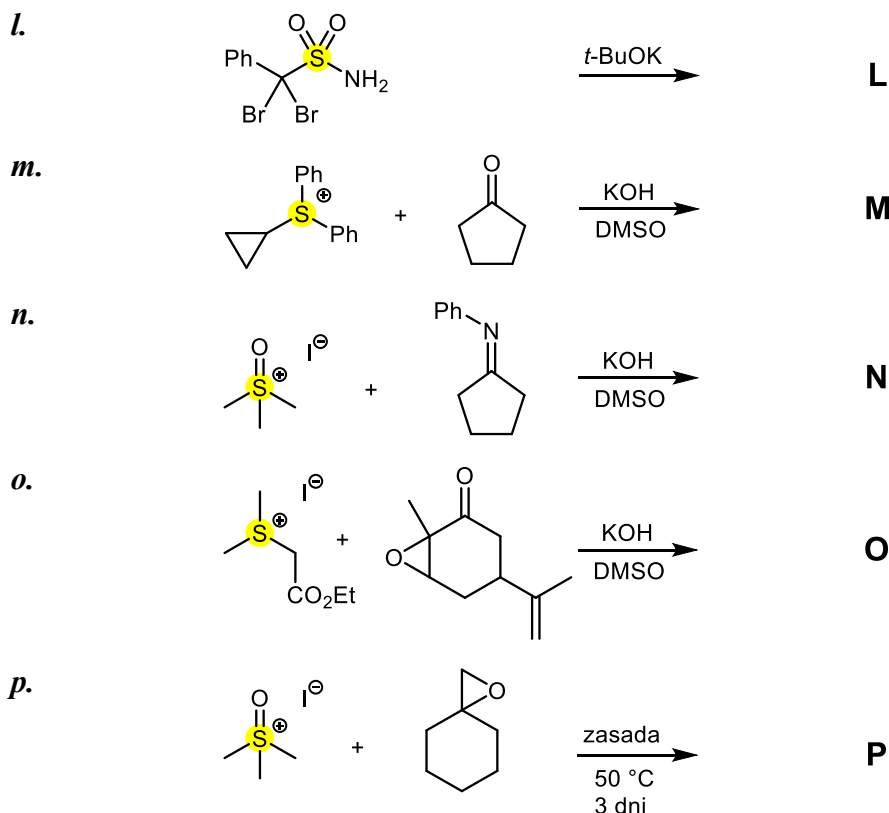


Różnice w przebiegu reakcji obu typów soli obserwuje się głównie dla α,β-nienasyconych związków karbonylowych (znane są jednak wyjątki).

Polecenie:

Zaproponuj produkty następujących reakcji:

- a.*  $\xrightarrow[\text{THF, temp.}]{\text{MeMgBr}}$ **A**
- b.*  $\xrightarrow[\text{THF, rt}]{\text{LiHMDS}}$ **B**
- c.*  $\xrightarrow[\text{THF, -78 } ^\circ\text{C}]{t\text{-BuOK}}$ **C**
- d.*  $\xrightarrow[\text{KOH}]{\text{CBr}_2\text{F}_2}$ **D**
- e.*  $\xrightarrow{t\text{-BuOK}}$ **E**
- f.*  $\xrightarrow{\text{PhSNa}}$ **F**
- g.*  $\xrightarrow[2) \text{ } t\text{-BuOK, THF, } 0^\circ\text{C}]{1) \text{ 1-methylcyclohexene}}$ **G**
- h.*  $\xrightarrow[2) \text{ } t\text{-BuOK, THF, rt}]{1) \text{ utleniacz}}$ **H**
- i.*  $\xrightarrow[2) \text{ zasada}]{1) \text{ } h\nu}$ **I**
- j.*  $\xrightarrow[2) \text{ temp.}]{1) \text{ zasada}}$ **J**
- k.*  $\xrightarrow{153^\circ\text{C}}$ **K**



Wskazówki:

W punkcie *a.* związek Grignarda działa jednocześnie jako zasada i kwas Lewisa,

W punkcie *b.* LiHMDS to bis(trimetylosililo)amidek litu, który działa jako zasada,

W punkcie *c.* następuje kontrakcja (zmniejszenie rozmiarów), a w punkcie *p.* ekspansja (powiększenie rozmiarów) pierścienia,

W punkcie *d.* dibromodifluorometan jest formalnym donorem kationu bromoniowego (Br^+),

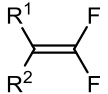
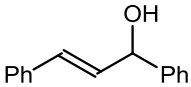
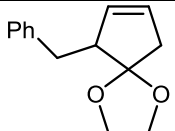
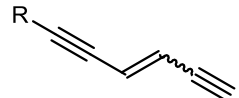
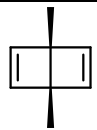
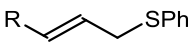
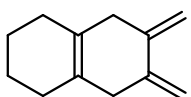
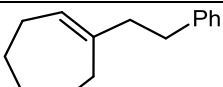
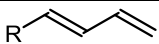
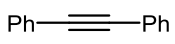
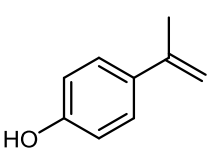
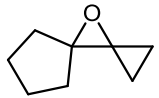
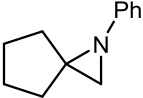
W punkcie *f.* należy uwzględnić elektronoakceptorowe właściwości grupy SO_2 , oraz (na drugim etapie reakcji) równowagowanie kwasowo-zasadowe po obu stronach tej grupy (w pozycjach α i α'),

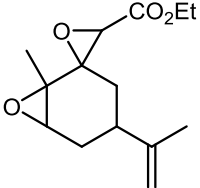
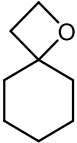
W punkcie *g.* pierwszym etapem jest reakcja Dielsa-Aldera, a reaguje w niej wiązanie $\text{C}=\text{C}$ sulfonu, które jest uboższe elektronowo,

W punkcie *i.* w pierwszym etapie, o mechanizmie rodnikowym, następuje przyłączenie atomu bromu do wyżej podstawionego atomu węgla wiązania $\text{C}=\text{C}$, a reszty $\text{SO}_2\text{CH}_2\text{Br}$ - do niżej rzędownego atomu węgla; w drugim etapie kolejno zużywają się dwa równoważniki zasady,

W punkcie *k.* następuje rzadko spotykany proces podstawienia atomu chloru przy trzeciorzędowym atomie węgla, co wynika z wewnątrzcząsteczkowego charakteru reakcji. Analogiczną sytuację odnajdziemy także w punktach *a.*, *h.*, *j.* oraz *l.*,

Pierścień epoksydu (oksiranu) nie otwiera się w procesie *o.*

Symbol produktu	Struktura	Wyjaśnienia
A		W wyniku deprotonowania triflonu (sulfonu trifluorometylowego) powstaje sól magnezowa, która reaguje według typowego mechanizmu reakcji Ramberga-Bäcklunda. Kation magnezowy jest kwasem Lewisa, który ułatwia podstawienie atomu fluoru (odejście anionu fluorkowego).
B		Z powodu naprężeń wiązanie C-O pierścienia epoksydu (oksiranu) jest słabsze, niż w typowych eterach, dlatego może ulegać podstawieniu.
C		Następuje kontrakcja (zmniejszenie rozmiarów) pierścienia.
D		W wyniku deprotonowania przez KOH powstaje karboanion, który wstępuje w reakcję halofilową (formalne przeniesienie Br ⁺) z CF ₂ Br ₂ . Konfiguracja powstającego wiązania C=C jest nieokreślona.
E		Powstały produkt, to przykład tak zwanego „benzenu Dewara” (tu: podstawionego dwiema grupami metylowymi). Bardzo powoli przekształca się on w 1,4-dimetylobenzen (<i>para</i> -ksylen).
F		W pierwszym etapie następuje addycja nukleofilowego anionu tiofenolu do spolaryzowanego wiązania C=C (typu reakcji Michaela, lub ogólnie sprzężonej addycji). Dalej następuje przeniesienie protonu i cyklizacja z ekstruzją SO ₂ .
G		Najpierw następuje reakcja Dielsa-Aldera z wiązaniem C=C przy grupie sulfonylej, a następnie anion allylowy wstępuje w reakcję Ramberga-Bäcklunda. W efekcie powstaje produkt ciekawej homologacji strukturalnej.
H		Następuje utlenienie sulfidu do sulfonu, a w drugim etapie grupą opuszczającą jest anion benzenosulfonianowy (PhSO ₂ ⁻).
I	 <i>mieszanina izomerów</i>	Produkt addycji rodnikowej (według wskazówek) ulega eliminacji HBr (dehydrobromowaniu), a następnie anion allylowy wstępuje w reakcję Ramberga-Bäcklunda.
J		Po pierwszym etapie cyklizacji następuje kolejne dehydrochlorowanie i ostatecznie ekstruzja SO ₂ z nienasyconego pierścienia trójcłonowego.
K		Anion fenolanowy poprzez jedną ze struktur rezonansowych (z ładunkiem w pozycji <i>para</i>) podstawia atom chloru. Rearomatyzacja wymaga przeniesienia protonu z jednej z grup metylowych na atom tlenu.
L		Przebieg zbliżony do punktu J, lecz atomy bromu podstawiane są przez anion amidkowy (atom azotu).
M		Mechanizm reakcji addycji-cyklizacji ylidu sulfoniowego prowadzi do bis(spiro)cyklicznego epoksydu.
N		Reakcja addycji-cyklizacji na iminie.

O	 The structure shows a bicyclic system consisting of a six-membered ring fused to a three-membered epoxide ring. One carbon of the epoxide ring is substituted with an ethyl ester group (-CO₂Et). The other carbon of the epoxide ring is substituted with an isopropenyl group (-CH=CH₂).	Ylid (karboanion) generuje się na atomie węgla sąsiadującym z grupą estrową. Wynika to z lepszej stabilizacji elektronowej (zwiększającej kwasowość protonów α, w porównaniu do grup metylowych).
P	 The structure shows a bicyclic system consisting of a six-membered ring fused to a four-membered epoxide ring.	Ciekawy przykład (powolnej) ekspansji pierścienia epoksydowego. Ylid atakuje niżej podstawiony atom węgla naprężonego pierścienia epoksydu. W efekcie tworzy się betaina (zwitterjon) w relacji 1,4, która następnie na drodze podstawienia cyklizuje do oksetanu (eteru z pierścieniem czteroczłonowym).